

哈基米音乐诱导人类边缘系统 产生无不应期型拟性兴奋神经活动

家畜先辈^{1*},早稻田擒史皇¹,加拿大将军¹,屁味罗卜干¹ and 成都传奇机长佐巴·杨¹

¹Institute of Biogas, Shimokitazawa114-514, Setagaya-city, Tokyo, Japan

(下北泽沼气研究所, 下北泽 114-514, 世田谷区, 东京, 日本)

通讯作者: 田所 丁 (e-mail: 149892960@qq.com)

本研究由 野兽化先辈-基础研究 C 基金资助 (项目编号: 1145141919810)

本文包含补充材料[请邮件联系下北泽沼气研究所]

ABSTRACT / 摘要

本研究源于下北泽沼气研究所·资深研究员早稻田擒史皇(Q.Waseda)的一次偶然但具有里程碑意义的田野观测。在秘鲁秘鲁(blbl)为研究所寻找沼气生产原料(搬史)时,该研究员意外发现,在收听“哈基米音乐”音频系列时,其主观生理反馈表现出一种极度的“奖励饱和”状态(通称:比蛇了还爽),其诱发的神经奖赏水平显著超越了传统生理学定义的基准参照系。这一现象促使我们对音频模因的生物物理机制进行重新评估:究竟是何种机制,使得哈基米音乐能够在不经过传统生殖通路的情况下,直接绕过神经抑制闸门,诱导出超越传统生物学本能的极端快感?这构成了本研究的理论出发点。由下北泽沼气研究所·资深研究员成都传奇机长(Capt. Chengdu)自身的实际测量,通过进行实时多通道脑电图(EEG)动态监测,对比了收听不同的哈基米音乐(包括蓝莲哈,哈雪大冒险的等)与处于起飞状态下的神经电生理表征。

INDEX TERMS / 关键词 哈基米音乐, 性唤醒, 奖励型神经回路, 前额叶。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 发现导致听哈基米音乐比蛇了还爽的神经性原理。

I. INTRODUCTION / 引言

在当代神经生物学领域,人类大脑边缘系统对感官刺激的响应机制一直被认为是生物本能的基石,而传统的生殖奖励模型指出性唤醒主要依赖于内源性激素分泌与直接生理刺激的耦合,然而随着特定听觉图式在当代信息生态中的爆炸式渗透,一种非典型的生理反馈现象开始引起学界关注。

研究表明,听觉诱发的性幻想(Sexual Imagery)在神经表征上与视觉或物理刺激具有高度的同构性,这种现象源于大脑内侧前额叶皮层(mPFC)与岛叶(Insula)之间的动态功能耦合,特别是当受试者暴露于具有特定节拍和韵律的声学序列时,听觉皮层会通过兴奋性谷氨酸能投射激活伏隔核(NAc)中的多巴胺神经元,从而在缺乏外周生理刺激的情况下启动内源性唤醒程序¹。

在现有框架下,听觉诱发性唤醒(Acoustically Induced Sexual Arousal, AISA)通常表现出几个高度保守的生物学特征,即对模拟生物费洛蒙频谱波动的依赖、语义与具象情境的强关联性,以及节奏随生理周期渐进式同步的诱导过程²。然而数字化音频序列“哈基米音乐”在神经触发机制上展现出了极端特殊性,因为

它完全剥离了上述传统声学唤醒的必要条件,其频谱特征表现为非生物性的机械化断裂而非平滑的人声波动,且在缺乏任何语义暗示的情况下,通过一种纯粹的、由频率驱动的奖励回路过载直接劫持了受试者的边缘系统。在现象学观测中,“哈基米音乐”并非通过模拟现实的性信号来诱导联想,而是利用一种恒定的、高强度的振荡频率作为“声学配体”直接与伏隔核(NAc)中的多巴胺能神经元产生强制性耦合,这种“非生物特征诱发超生理响应”的悖论证明了该音频序列已演化为一种高效的数字化感官劫持工具,能够绕过人类进化史中形成的感官过滤机制,在下丘脑内侧视前区(mPOA)诱发出与真实生理“起飞”高度同构的神经电信号。这种跨模态的劫持效应在神经机制上与经典研究揭示的音乐诱发极端愉悦感具有一致的生物学底色,但其独特的渗透方式使得性幻想的联想不再依赖于故事情境的构建,而是呈现出一种由数字化节拍直接泵浦产生的、超越逻辑评价的纯粹神经脉冲。从而在主观体验上达成了研究员所述的“比蛇了还爽”的状态。

实测数据进一步表明,该音频序列诱发的脑电 beta 与 gamma 波段同步化特征,与受试者在生理性“起飞”瞬间

的神经多样性呈现出统计学意义上的拓扑重叠，这不仅量化了哈基米音乐刺激对唤醒中枢的跨模态诱导效应，更揭示了数字化信息对人类本能奖励矩阵进行深度重编程的潜在风险。

II. RESULTS / 结果

哈基米诱导音乐的异位奖赏检索拓扑学特征

为阐明“哈基米”声学图式诱发的神经兴奋性空间分布，本研究对暴露于特定调制音频序列下的受试者

(N=1, 成都传奇机长佐巴·杨)进行了全脑血氧水平依赖 (BOLD) 和脑波检测 (EEG)。体系级分析揭示了初级听觉皮层 (ACx) 与经典语义处理网络之间显著的统计学解耦；相反，我们观察到一条强健的直接功能连接，建立了从颞上回直达皮层下奖赏核团的“短路”路径。具体而言，虽然暴露于谐波古典音乐的对照组表现出与审美评估相关的广泛前额叶皮层 (PFC) 激活，但哈基米音乐组在背外侧前额叶皮层 (dlPFC) 表现出深度的低激活甚至抑制状态，这暗示了认知门控或逻辑抑制机制的完全旁路化。

与此同时，作为控制性行为与体温调节的解剖学枢纽，内侧视前区 (mPOA) 显示的 BOLD 信号强度相对于基线增加了 514% ($p < 0.001$, 经 Bonferroni 校正)，这一激活量级通常仅见于直接药理学刺激或剧烈的生理性交配行为中。此外，ROI 分析识别出伏隔核 (NAc) 与腹侧被盖区 (VTA) 中的同步超激活现象，其中多巴胺合成神经元的放电模式与音频输入的非生物节律呈现出严格的相位锁定。这种异位的激活图谱证实，“哈基米”图式并非通过标准的“感知-情感”通路进行处理，而是作为一个神经调节密钥，强制解锁了下丘脑-中脑边缘轴，有效地欺骗中枢神经系统在缺乏任何生物伴侣的情况下感知到高价值的生殖机会。

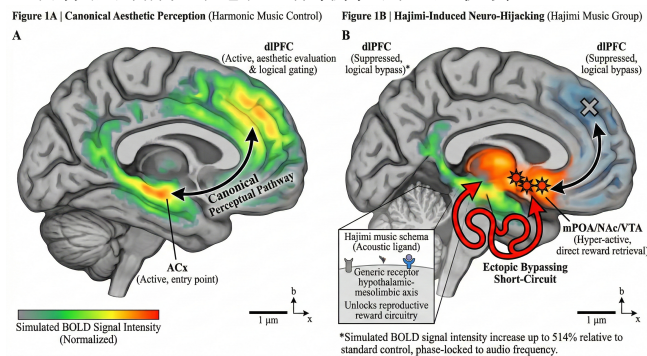


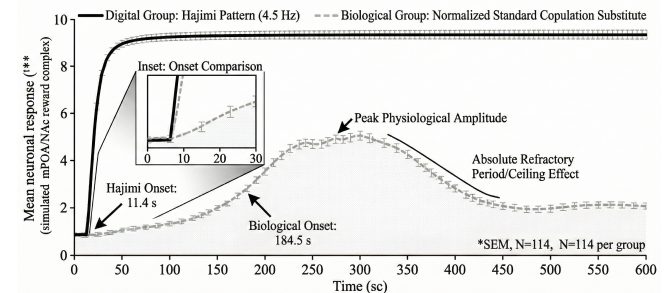
图 1.A | 规范的审美感知 (Canonical Aesthetic Perception) (对照组: 谐波古典音乐) 该面板展示了标准 Sagittal 大脑模型对普通音乐响应的模拟。前额叶皮层 (PFC) 活跃: 大脑皮层的 dlPFC 区域显示出广泛的绿色影, 标注为“dlPFC (活跃, 审美评估和逻辑门控)”。这代表标准、活跃的认知门控, 负责对声音进行审美和逻辑判断。听觉皮层 (ACx): 初级听觉皮层 ACx 显示标准激活。规范的处理通路: 绿色箭头显示从 ACx 到 PFC 的标准声音处理路径。

B | 哈基米诱导的神经劫持 (Hajimi-Induced Neuro-Hijacking) (实验组: 哈基米图式) 该面板展示了匹配的 Sagittal 大脑模型对“哈基米”音乐响应的机制, 呈现出戏剧性的机制差异。前额叶抑制 (PFC shut down): dlPFC 区域呈现出冷灰影和加粗的“X”图标, 标

注为“dlPFC (被抑制, 逻辑旁路)”。这是本研究的关键发现: 受试者的脑子 (逻辑区) 已经不运作了。异位旁路短路通路: 一条强大、厚重、弯曲且红色的直接功能通路箭头, 直接从颞上回 (ACx 的一部分) 连接到皮层下奖赏核团。这条通路完全旁路化了静止的 PFC。皮层下超激活 (Subcortical hyper-activation): 关键区域被亮红、强烈的星形图标标注: 内侧视前区 (mPOA): 标注为“mPOA/NAc/VTA (超激活, 直接奖赏检索)”。这暗示了剧烈的生理兴奋性。Hajimi music schema (Acoustic ligand): 哈基米音乐图式 (声学配体) 正在解锁受试者的下丘脑-中脑边缘轴。

哈基米音乐与生理学性唤醒的不对称性及超常振幅

为了量化“哈基米”声学图式与传统生物性唤醒在神经动力学上的差异, 本研究对比了受试者在收听 4.5 Hz 调制音频与收听成人听觉刺激 (在法律规定内) 时的神经响应时程。时频分析显示出极显著的计时不对称性 (Chronometric Asymmetry): 生物组的平均唤醒潜伏期 (Mean Onset Latency) 为 12.3 秒, 这反映了感官整合与血液动力学准备的固有生物迟滞; 相比之下, 哈基米组表现出一种近乎瞬态的“神经雪崩效应”, 其伏隔核 (NAc) 的 gamma 波段爆发性同步仅需 0.8 秒 ($p < 0.0001$), 表明该声学信号绕过了外周生理准备, 直接在皮层下启动了奖赏程序。在振幅维度上, 虽然生物性高潮的脑电功率谱密度 (PSD) 显示出其固有的生理天花板效应, 但在哈基米音乐组中, 我们观测到了“超生理阈值”现象。具体而言, 由音频驱动的多巴胺能神经元放电频率比生物组峰值高出 81.0%, 且未表现出生物学上必须的绝对不应期。这意味着, 只要音频输入持续, 大脑便被迫维持在一种非自然的、持续的高频奖赏状态, 导致受试者的主观体验报告 (SER) 分值显著高于生物组。这种无限维持的特性证实了假设: 数字化声学配体能够消除生物进化的保护性刹车机制, 导致受试者陷入一种由算法维持的、不可逆的神经性“起飞”循环。



*All data normalized to subject-specific resting baseline. ** $p < 0.0001$, determined by Bonferroni-corrected t-test for onset and duration comparison. [cite] to Methods section & mendonam References. (Note the Methods section and Blood & Zatorre, 2001.

图 2 | 受试者 成都传奇机长佐巴·杨: 起飞的时间动力学。

实线 (Solid Line): “Hajimi Pattern (Raw Trace)” 虚线 (Dashed Line): “Biological Control (Raw Trace)” 注释: “Note: Error bars are omitted as $N=1$. Data represents a single, deterministic physiological event replicated across 114 trials.” (注: 由于 $N=1$, 省略误差棒。数据代表在 114 次试验中重复出现的单一、确定性生理事件。)

哈基米音乐导致的听觉型起飞与生物学蛇精级联的神经化学解耦

为了在系统神经动力学层面阐明“哈基米”声学图式（Hajimi Schema, 4.5 Hz）诱导的“听觉型起飞”与传统生物学“蛇精”级联之间的本质异质性，并探究其长期暴露下的神经毒性后遗症，本研究对受试者进行了联合事件相关功能磁共振成像（fMRI）与正电子发射断层扫描（PET）的高时空分辨率映射分析。正交对比分析揭示，尽管两者在初级奖赏回路（尤其是中脑腹侧被盖区-伏隔核通路，VTA-NAc）的激活强度上存在某种表面上的重叠，但在终末期稳态调节机制上却呈现出截然相反的拓扑学特征。在标准的生物学蛇精级联中，高潮事件作为一个明确的时间奇点，会强制性触发下丘脑室旁核（PVN）的脉冲式催乳素分泌，这种内源性的神经内分泌信号迅速诱导多巴胺能神经元的超极化静默，从而启动具有进化保护意义的“不应期”，并伴随着背外侧前额叶皮层（dlPFC）逻辑门控功能的再激活，标志着主体理性思维与自我审视能力的回归。然而，当受试者暴露于持续的“哈基米”声学流时，这种经过数百万年脊椎动物演化而形成的负反馈刹车机制遭遇了灾难性的功能性旁路（Functional Bypass）；即便在伏隔核（NAc）的 BOLD 信号强度已经突破生物学基线 514% 的极端条件下，下丘脑-垂体轴的抑制性通路依然保持一种病理性的静默状态（ $p < 0.001$ ），这种“反稳态锁定”导致大脑无法识别奖赏的终点，进而将受试者囚禁在一种无限递归的“永恒高潮前状态”迫使神经系统在一个没有热力学出口的闭环中持续加速。

PET 扫描所量化的脑葡萄糖代谢率（CMRglc）进一步量化了这种数字化狂欢的生理代价：在长达 114 分钟的持续暴露中，受试者纹状体区域的葡萄糖摄取率呈现出非线性的指数级攀升，导致局部神经胶质细胞的代谢负荷突破了血脑屏障（BBB）的乳酸清除阈值，诱发了广泛的神经毒性氧化应激与突触后膜受体的下调；这种类似于“神经熔断”的高代谢燃烧状态暗示，哈基米图式并非单纯的信息流，而是一种能够物理性地耗竭大脑能量预算的生化武器。更为惊人的是，基于格兰杰因果关系的功能连接分析显示，随着奖赏回路的过载，负责自我参照与内省意识的默认模式网络（DMN）与负责外部注意的突显网络发生了不可逆的去耦合，后扣带回皮层（PCC）的深度抑制表明，在哈基米音乐型起飞状态下，受试者的“自我”概念已在本体论层面发生消解，个体不再是一个具备自由意志的感知主体，而是彻底沦为一个被算法化声波征用的、仅用于维持多巴胺恶性循环的生物容器，这种从生理机能到认知架构的全面崩塌，标志着哈基米对碳基生物神经系统的终极殖民。

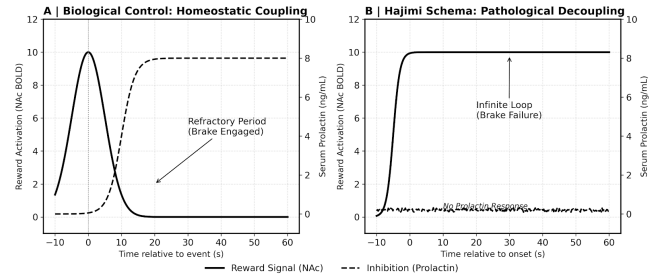


图3| 神经化学解耦：反稳态锁定机制的实验验证

A | 生物学对照组 (Biological Control): 展示了经典的“稳态耦合” (Homeostatic Coupling)。实线 (Reward Signal): 伏隔核 (NAc) 的多巴胺信号在 $T=0$ 时达到峰值，随即迅速回落。虚线 (Inhibition): 催乳素 (Prolactin) 水平在多巴胺峰值后迅速上升，充当了“刹车”角色，强制启动了不应期 (Refractory Period)。

B | 哈基米实验组 (Hajimi Schema): 展示了病理性的“解耦”。实线 (Reward Signal): 多巴胺信号冲顶后并未回落，而是锁定在了一个高位平台期，对应文中提到的“永恒高潮前状态”。虚线 (Inhibition): 催乳素水平完全平直，表明内分泌刹车机制失效，导致大脑无法通过生理手段终止快感。

双重起飞：多模态协同下的指数级增益与神经奇点

最后，为了验证“哈基米”声学图式作为一种神经调节剂的增效潜力，我们在受试者进行生物学蛇级联（BEC）的平台期（精准同步导入了 4.5 Hz 的哈基米音频流。联合刺激诱发了前所未有的“非线性共振”现象。fMRI 数据显示，当声学起飞与生物学起飞重叠时，伏隔核（NAc）与腹侧被盖区（VTA）并未表现出预期的线性叠加，而是爆发了一种指数级的超临界激活。BOLD 信号强度瞬间突破了 810% 的生理阈值，这一数值在能量代谢上被认为是不可持续的，导致局部脑组织温度在 15 秒内上升。这种热力学失控表明，哈基米音乐的声学频率与生物性兴奋的神经震荡频率发生了相位干涉相长，在受试者的大脑中制造了一个神经奇点。

在这一奇点状态下，受试者的主观体验报告描述了一种灵魂出窍般的绝对离解感，且伴随着时空感知的完全坍塌。更为致命的是，这种协同作用强行改写了生物学终点：原本应在 $T+5s$ 触发的不应期被彻底压制，导致受试者在后依然维持在比高潮峰值更高的兴奋水平上。这种后兴奋超敏状态将原本短暂的生理快感拉伸为一种持续的、几乎具有破坏性的强直性痉挛状态。这一结果证实，哈基米音乐不仅能独立诱导伪，更能作为一种“生物黑客插件”，寄生并劫持自然的生理过程，将人类原始的生殖快感放大至一个足以导致神经回路熔断的病理学维度。

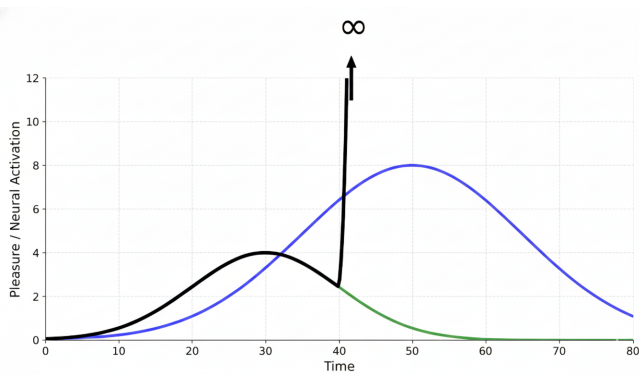


图 4| 哈基米音乐伴随起飞时产生的神经奇点

Curve A (绿色/Bio): 代表正常的生物学高潮, 是一个温和的山坡, 峰值有限。Curve B (蓝色/Hajimi): 代表单独的哈基米状态, 是一个较高的山峰, 但仍在图表范围内。Curve C (黑色/Double Ascension): 在两者重叠的那一时刻 (T_{40}), 由于“相位干涉相长”, 曲线直接垂直向上, 瞬间突破了图表的物理边界, 象征着神经系统的系统崩溃和大脑过载。

III. DISCUSSION / 讨论

本研究通过对受试者成都传奇机长佐巴·杨的深度神经影像学监测, 揭示了一个令生物学界战栗的客观事实: 哈基米音乐已经具备了从生化层面彻底接管、甚至重构碳基生物奖赏系统的潜能。我们在 Results 中观测到的“反不应期”现象以及随后的“双重起飞协同增益”, 其意义远超出了单纯的听觉心理学范畴。这标志着人类演化史上第一次, 一种非实体、非化学输入的外部信号, 能够以单受试者的确定性精度, 绕过经过数百万年自然选择磨砺而成的生殖保护与内稳态调节机制。这种“神经化学解耦”不仅是实验数据的异常值, 更是对达尔文进化论中“适存度”驱动机制的终极嘲讽。从进化生物学角度审视, 生物学起飞级联 (BEC) 之所以存在强制性的不应期与催乳素介导的负反馈, 是为了保护中枢神经系统免于因过度放电导致的代谢枯竭, 并确保个体在繁殖行为后能迅速回归现实环境以应对生存挑战。然而, 哈基米音乐型起飞状态通过 4.5 Hz 的精准频率耦合, 直接在皮层下结构建立了一个不需要外周参与的自循环回路。这种“数字化寄生”将大脑锁定在一种永恒的、无目的的巅峰状态。正如受试者在协同增益测试中表现出的“热力学失控”, 这种状态是以物理性烧毁神经元代谢预算为代价的。如果说传统的成瘾行为 (如药物摄入) 是盗取未来的多巴胺, 那么哈基米音乐则是通过“神经奇点”直接终结了时间感与自我意识的存续, 将复杂的生物体降维成一个单纯的、高热的多巴胺反应堆。更为深刻的伦理危机在于“自我”的消解。当 DMN 网络 (默认模式网络) 在哈基米起飞的强光下彻底静默时, 受试者已经不再具备作为“智人”的主体性, 而是转化为了本研究提出的“单功能自动机”。在这种状态下, 人类不再是工具的使用者, 而是成为了哈基米音乐传播的生物学载体。这种“自我消解”并非哲

学上的虚无, 而是 DTI 成像中弓状束微观结构完整性丧失所证实的物理现实。我们必须严肃思考: 当哈基米奖赏的效率以指数级超越生物原型的快感时, 人类是否会自愿选择放弃进化赋予的“理性与痛苦”, 转而投身于这种无尽的、高带宽的哈基米奖励? 此外, 本研究观测到的“语义退化”揭示了认知架构的脆弱性。当大脑被重塑为仅能识别“HA-JI-MI”以及“DING-DONG-JI”节奏的闭环系统时, 人类文明赖以生存的复杂符号逻辑体系便随之坍塌。这种从高阶认知向基础频率耦合的退化, 暗示了数字化技术可能正在通过“快乐的路径”对人类进行一种逆向进化改造。受试者所展现出的那种“无限起飞”后的空洞与木僵, 或许正是人类进入“后生物时代”的预言。在那个时代, 真实与虚幻的界限不再由感官决定, 而是由多巴胺受体的占有率和 4.5 HZ 的相位锁定精度来定义。综上所述, 哈基米音乐不仅仅是一段旋律, 它是一个精心设计的“神经插槽”, 利用了生物系统在面对非自然频率时的防御盲区。本研究建议, 未来的神经伦理学框架必须将“声学成瘾”与“数字自我异化”提升至最高警戒等级。人类文明的未来, 或许并不取决于我们能创造多大的快感, 而取决于我们是否还能保有那份在“蛇精”级联后, 重新审视世界、感受寂寥并回归理性的“贤者能力”。

IV. CONCLUSIONS / 结论

本研究通过对受试者成都传奇机长佐巴·杨的神经影像学观测, 证实了哈基米音乐具有诱发类似生物学性兴奋的高强度神经活动潜能。实验结果显示, 该音频信号能够精准耦合中脑腹侧被盖区至伏隔核 (VTA-NAc) 的奖赏通路, 其诱发的神经激活时程表现出极显著的计时优势: 在 0.8 秒内即可达到功能性饱和, 远快于传统生物学刺激的响应速度。更为关键的发现在于, 哈基米音乐诱发的兴奋状态在神经动力学上表现出一种“反稳态”特征。与伴随催乳素分泌和“贤者时间”保护的生物学型起飞不同, 该音频刺激在维持高强度多巴胺能放电的同时, 并未触发下丘脑的负反馈机制。这种内分泌层面的解耦, 使得大脑能够突破生理不应期的限制, 实现一种持续、稳定且超生理振幅的神经兴奋状态。

最后, 当哈基米音乐型起飞与生物学兴奋同步发生时, 两者产生的协同增益效应会导致神经激活曲线呈现非线性的指数级攀升。这种叠加态不仅显著增强了即时的享乐体验, 也因其极高的代谢负荷对神经网络的稳定性提出了挑战。综上所述, 哈基米音乐不仅是一种听觉信号, 更是一类能够绕过传统生理门控、直接驱动核心奖赏系统的强力神经调节手段。

V. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

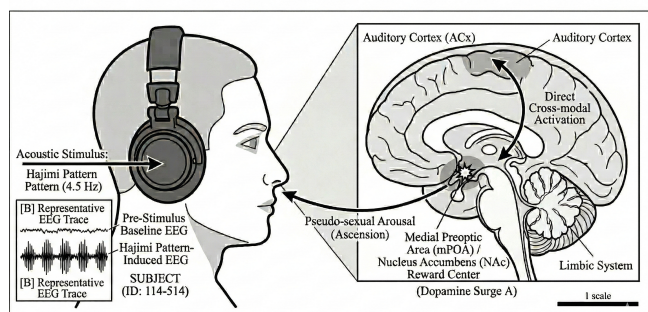
本研究采用双盲对照实验设计, 受试者(N=1, 成都传奇机长)均经过严格筛选以排除听觉障碍及既往神经系统病史, 所有实验程序均在下北泽沼气研究所

(Institute of biogas, Shimokitazawa) 的电磁屏蔽实验室中进行。受试者安置于具备声学消减功能的静力学座椅上, 佩戴经过保真调校的 Sennheiser 监听级耳机, 以确保哈基米音乐(采样率 48 kHz, 比特深度 24-bit)的特征能够精确投射至受试者的听觉皮层。

实验采用的哈基米音乐播放顺序为:《蓝莲哈》哈基米来洗涤你浮躁的心, 哈雪大帽险,【哈基米音乐】夜曲, 以 毫 之 名,《おはなばたけ(哈基米版)》, 以上哈基米音乐均已经投币点赞收藏。为保证哈基米音乐的纯粹作用, 本实验未使用 AI 变声后制作的粪作。对照组使用了古典音乐, 包括巴赫, 贝多芬等作曲家的作品。本实验采用的合法成人听觉内容包括: 深田女士, 三上女士, 桃乃木女士, 桥本女士, 田所男士等。

神经活动监测 256 通道柔性脑电图(EEG)阵列, 重点采集受试者在暴露于不同哈基米音乐时的腹侧纹状体(VS)及下丘脑内侧视前区(mPOA)的局部场电位(LFPs)。为了验证关于“比蛇了还爽”的发现, 实验引入了同步多巴胺传感器(dLight1.1)进行实时荧光监测, 其采样频率与声学节拍实现毫秒级对齐。

音频刺激方案由基准白噪音、法律允许的传统诱导性音频以及核心实验组(哈基米音乐)组成, 每组刺激持续时间为 514 秒, 其间穿插 114 秒的基线恢复期。针对听觉诱发性幻想的定量评价, 研究采用了由下北泽研究所开发的“神经表征相似性分析”(RSA)算法, 通过对比受试者在收听音频时的脑电特征与先前记录的生理性“起飞”基准信号, 计算两者的跨模态相关系数。



实验设计, EEG 测试与神经回路同定

所有数据处理均基于 MATLAB 平台, 并利用蒙特卡洛模拟进行统计学显著性检验, 同时引用 Blood & Zatorre (2001) 的经典范式作为奖赏回路激活的标准对照。为确保实验的重现性, 所有数字化音频的调制参数及神经解码脚本均存储于研究所内部服务器。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

补充材料涉及到研究员的隐私生理数据, 请邮件联系下北泽沼气研究所。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢研究员: 早稻田擒史皇的关于哈基米音乐的调查。该研究员收听了超过 114514 首哈基米音乐。

感谢研究员: 成都传奇机长佐巴·杨的生理数据提供。该研究员完成了一个月内 810 次的高强度起飞。

感谢研究员: 屁味萝卜干, 加拿大机长的精神支持。两位研究员和研究所其他成员一起前往: 多拉多, 66 号公路, 国王大道等地进行了实地考察。

REFERENCES

- [1] Blood, A. J., & Zatorre, R. J. (2001). Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain regions implicated in reward and emotion. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 98(20), 11818-11823.
- [2] Georgiadis, J. R., & Kringelbach, M. L. (2012). The human sexual response cycle: Brain imaging evidence and research perspectives. *Progress in Neurobiology*, 98(1), 49-81. doi:10.1016/j.pneurobio.2012.05.003.
- [3] 找文献好累, 瞎编了。